

Prova2

Entrega 10 jun em 12:20 **Pontos** 30 **Perguntas** 10
Disponível 10 jun em 10:40 - 10 jun em 12:20 1 hora e 40 minutos
Limite de tempo 100 Minutos

Instruções

Caro Aluno,

faça o que se pede.

[]'s

Mark

Este teste não está mais disponível, pois o curso foi concluído.

❗ As respostas corretas estão ocultas.

Pontuação deste teste: **27** de 30

Enviado 10 jun em 11:30

Esta tentativa levou 49 minutos.

Pergunta 1

3 / 3 pts

No contexto de sistemas operacionais, qual mecanismo de entrada e saída é mais eficiente para um grande volume de informações, onde as operações são realizadas sem a intervenção do processador?

☒ Acesso direto à memória (DMA)

☐ Entrada e Saída por interrupção

☐ Entrada e Saída distribuída

☐ Transmissão paralela

☐ Transmissão serial

Pergunta 2

3 / 3 pts

O núcleo do sistema operacional, drivers, utilitários e aplicativos são descritos internamente por instruções de máquina, e se diferenciam de acordo com sua capacidade de interagir com o hardware. Enquanto aplicativos e utilitários têm acesso mais restrito, os drivers e o núcleo devem ter pleno acesso ao hardware para poder configurá-lo e gerenciá-lo. Para que os acessos sejam diferenciados dentre os diversos tipos de software, os processadores contam com:

☒ Níveis de Privilégio de Execução

☐ Interrupções e Exceções

☐ Memória Virtual

☐ Exclusão Mútua

☐ Controladores de Dispositivos

Pergunta 3

3 / 3 pts

Uma empresa adquiriu um sistema operacional de 32 bits que divide o espaço de endereçamento virtual em duas partes iguais: uma para processos de usuários, e outra, para o próprio sistema operacional.

Sendo assim, as aplicações desenvolvidas para essa empresa podem endereçar, em gigabytes, no máximo,

☒ 2☐ 32☐ 8☐ 16☐ 4**Pergunta 4****3 / 3 pts**

Um processo referencia 5 páginas identificadas por p1, p2, p3, p4 e p5, na seguinte ordem:

p1, p2, p3, p4, p1, p2, p5, p1, p2, p3, p4, p5

Considerando que o algoritmo de substituição de página seja fila e que a memória principal encontra-se inicialmente vazia, o número de transferências de páginas, em um sistema com 3 quadros em memória principal, é

☐ 8☐ 10☐ 7☒ 9☐ 6

Pergunta 5**3 / 3 pts**

Um sistema operacional possui espaço para 5 quadros de memória. A tabela abaixo contém informações sobre cada um desses 5 quadros, incluindo sua identificação, o momento em que o quadro foi carregado, o momento em que o quadro foi acessado e os bits R e M, indicando, respectivamente, leitura recente e modificação.

Página	Carregada em	Última Referência	R	M
0	125	280	1	0
1	240	260	0	1
2	150	270	0	0
3	110	290	1	1
4	134	300	1	0

Considerando-se essas informações, qual página deve ser substituída caso o método de substituição, implementado pelo sistema operacional, seja o LRU?

☐ 2☒ 1☐ 4☐ 3☐ 0

Incorreta

Pergunta 6**0 / 3 pts**

Na memória virtual por paginação, o espaço de endereçamento virtual e o espaço de endereçamento real são divididos em blocos do mesmo tamanho chamados páginas. Na memória virtual por segmentação, o espaço de endereçamento é dividido em blocos de tamanhos diferentes chamados segmentos. Na memória virtual por segmentação com paginação, o espaço de endereçamento é dividido em:

☐

segmentos e, por sua vez, cada segmento dividido em páginas, o que elimina o problema da fragmentação interna encontrado na segmentação pura

☐

páginas e, por sua vez, cada página dividida em segmentos, o que elimina o problema da fragmentação interna encontrado na segmentação pura

☐

segmentos e, por sua vez, cada segmento dividido em páginas, o que elimina o problema da fragmentação externa encontrado na segmentação pura

☐

segmentos e, por sua vez, cada segmento dividido em páginas, o que elimina o problema da fragmentação interna encontrado na paginação pura

☒

páginas e, por sua vez, cada página dividida em segmentos, o que elimina o problema da fragmentação externa encontrado na segmentação pura

Pergunta 7**3 / 3 pts**

A organização de um arquivo com a técnica de alocação encadeada é feita como um conjunto de blocos ligados logicamente no disco, independente da sua localização física.

Nesse tipo de alocação, a fragmentação dos

☐

arquivos ocorre, mas seu efeito é minimizado pelo fato de os blocos alocados para um arquivo poderem ser acessados diretamente

☐

arquivos e a fragmentação dos espaços livres nunca ocorrem

☒

espaços livres não ocasiona nenhum problema, pois os blocos livres alocados para um arquivo não precisam necessariamente estar contíguos

☐

espaços livres ocasiona um problema, pois os blocos livres alocados para um arquivo precisam necessariamente estar contíguos

☐

arquivos não ocorre, pois os blocos alocados para um arquivo podem ser acessados diretamente

Pergunta 8

3 / 3 pts

Se uma máquina possui endereçamento virtual de 48 bits e tamanho de página igual a 4 KB, quantas entradas são necessárias para a tabela de páginas?

☐

2^{44}

☒

2^{36}

☐ 2^{32} ☐ 2^{60} ☐ 2^{12}

Pergunta 9

3 / 3 pts

Uma das questões importantes na implementação de armazenamento de arquivos é a manutenção do controle de blocos de discos relacionados a arquivos. Para isso, são utilizados vários métodos em diferentes sistemas operacionais, sobre os quais é **INCORRETA** a seguinte afirmação:

☐

A alocação por lista encadeada usando uma tabela na memória principal (FAT - File Allocation Table) é utilizada pelo sistema operacional MS-DOS

☐

Na alocação por lista encadeada, o sistema operacional, para chegar ao bloco n , a partir do início do arquivo, deve ler os $n - 1$ blocos antes dele, prejudicando o acesso aleatório ao arquivo

☐

A alocação indexada utiliza uma estrutura de dados chamada i-node que ocupa normalmente um espaço menor do que a FAT (File Allocation Table) na memória principal

☐

Na alocação de espaço contínuo de disco, o controle sobre onde os blocos de um arquivo estão resume-se a saber apenas o endereço em disco do primeiro bloco e o número de blocos do arquivo



A alocação de espaço contínuo apresenta alto desempenho e, com o tempo de utilização, reduz o nível de fragmentação do disco

Pergunta 10

3 / 3 pts

Suponha que um i-node tenha 7 ponteiros para blocos diretos, e 3 ponteiros para blocos indiretos (simples, duplo e triplo). Supondo blocos de tamanho 1 Kbytes e ponteiros de 4 bytes, o tamanho do arquivo pode chegar a:

- ☐ 4 Gbytes usando todos os ponteiros
- ☐ 256 Mbytes usando todos os ponteiros diretos e o indireto simples
- ☐ 7 Kbytes usando apenas um único ponteiro para um bloco direto
- ☐ nenhuma das anteriores
- ☒ 7 Kbytes usando todos os ponteiros para blocos diretos

Pontuação do teste: **27** de 30